

2026 CCF 非专业级软件能力认证

CSP-S 2026 第二轮认证 模拟卷 07

提高级

时间：2026 年 8 月 8 日 08:30 ~ 12:30

题目名称	终审席位表	雾季通行等级	旧刊物的回声	保留名单
题目类型	传统型	传统型	传统型	传统型
目录	seat	level	echo	retain
可执行文件名	seat	level	echo	retain
输入文件名	seat.in	level.in	echo.in	retain.in
输出文件名	seat.out	level.out	echo.out	retain.out
每个测试点时限	2.0 秒	2.0 秒	2.0 秒	2.0 秒
内存限制	512 MiB	512 MiB	512 MiB	512 MiB
题目分值	100 分	100 分	100 分	100 分
测试点数目	25	25	25	25
测试点是否等分	是	是	是	是

提交源程序文件名

对于 C++ 语言	seat.cpp	level.cpp	echo.cpp	retain.cpp
-----------	----------	-----------	----------	------------

编译选项

对于 C++ 语言	-O2 -std=c++11 -static
-----------	------------------------

注意事项（请仔细阅读）

- 1. 文件名必须使用英文小写，程序正常结束时 main 函数返回 0。
- 2. 若无特殊说明，结果采用全文比较，行末空格及文末换行不影响评测。
- 3. 涉及乘法、收益总和和贡献统计时，请判断是否需要使用 long long。
- 4. 每题包含 25 个等分测试点；题面中的性质只说明部分数据。
- 5. 评测环境采用 NOI Linux，语言标准为 C++11。
- 6. 每题另附一组大样例，位于对应题目目录，不计入正式测试点。

第一题 终审席位表 (seat)

【题目描述】

年度联合观测结束后，研究中心要把本期的 n 名成员安排到三个资料整理组。三个组分别处理纸质记录、传感器记录和影像记录。每名成员都接受过三类训练，但由于熟练程度不同，把同一个人安排到不同组会产生不同的工作收益。

中心最初收到的是一张由各部门自行填写的意向表。意向表只考虑个人最擅长的方向，却没有考虑各组能够提供的席位。终审时，负责人必须给每名成员确定唯一的去向，同时保证任何一个组都不会过度集中人员。为了避免重新组织全部工作，负责人希望在满足席位限制的前提下，让最终安排的总收益尽可能大。

共有三个组，编号为 $1, 2, 3$ 。对于第 i 名成员，将其安排到三个组所获得的收益分别为 a_i, b_i, c_i 。每名成员必须且只能进入一个组，每个组的人数都不能超过 $n/2$ 。保证 n 为偶数，所有收益均为非负整数。

请计算终审后的最大总收益。你只需要输出收益，不需要输出具体安排。

【输入格式】

第一行输入一个偶数 n 。

接下来 n 行，第 i 行输入三个整数 a_i, b_i, c_i ，依次表示第 i 名成员进入三个组时的收益。

【输出格式】

输出一个整数，表示满足全部席位要求时能够得到的最大总收益。

【样例 1 输入】

```
1 4
2 10 3 2
3 4 9 1
4 3 2 8
5 7 6 5
```

【样例 1 输出】

```
1 34
```

【样例 1 解释】

四名成员分别进入第 1,2,3,1 组时，总收益为 $10+9+8+7=34$ ，三个组均未超过两人。

【样例 2 输入】

```
1 4
2 10 8 1
3 9 1 7
4 8 6 5
5 7 2 6
```

【样例 2 输出】

```
1 31
```

【样例 2 解释】

如果只看每个人的最高收益，四个人都会进入第 1 组。终审时必须调整其中两个人的去向，最优安排的总收益为 31。

【样例 3 输入】

```
1 6
2 12 11 1
3 13 4 12
4 10 9 8
5 9 7 8
6 8 1 7
7 1 10 9
```

【样例 3 输出】

```
1 60
```

【数据范围与特殊性质】

对于所有测试数据：

- $2 \leq n \leq 2 \times 10^5$ ，且 n 为偶数；
- $0 \leq a_i, b_i, c_i \leq 10^9$ ；
- 每名成员必须且只能进入一个组；
- 每个组的人数不超过 $n/2$ 。

测试点	n 的范围	特殊性质
1 - 5	$n \leq 20$	无
6 - 10	$n \leq 2000$	C
11 - 15	$n \leq 2 \times 10^5$	C
16 - 20	$n \leq 2 \times 10^5$	无
21 - 25	$n = 2 \times 10^5$	无

性质 A：每个人进入第 1 组的收益严格大于进入另外两组的收益。

性质 B：所有 $c_i=0$ 。

性质 C：按个人最高收益初步选择后，只有第 1 组超过人数上限。

第二题 雾季通行等级（level）

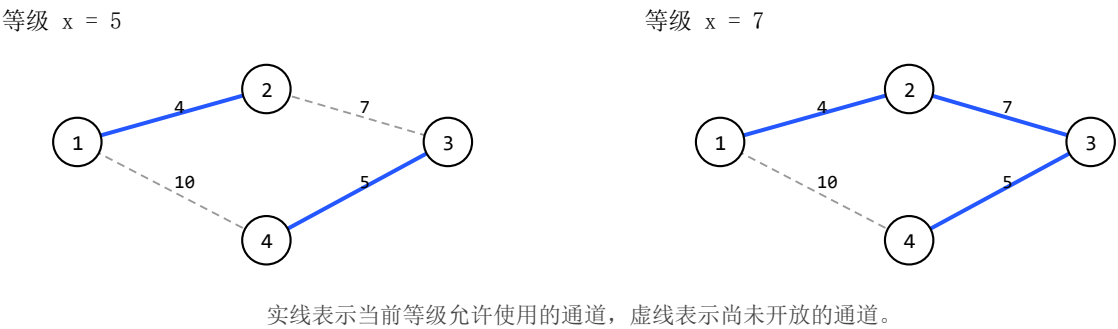
【题目描述】

山地观测区由 n 个补给站组成。补给站之间原本修建了若干双向通道，但每条通道所处的海拔、坡度和维护情况不同。进入雾季后，管理处会给运输车辆签发一个统一的通行等级。等级不足的车辆不能进入风险更高的通道，即使那条通道在地图上更短。

第 i 条通道连接补给站 u_i 和 v_i ，需要的最低通行等级为 w_i 。如果签发的等级为 x ，车辆只能使用满足 $w_i \leq x$ 的通道。只要能够通过若干条可用通道从一个补给站到达另一个补给站，就认为两个补给站在该等级下可以互相调配物资。

管理处希望签发尽可能低的统一等级，同时又要求任意两个补给站之间都能够完成调配。地图中可能出现重复登记的通道，也可能出现起点和终点相同的记录；这些记录仍按输入给出，但不一定对连通有帮助。如果无论签发多高等级都无法使全部补给站连通，输出 -1 。

请计算满足要求的最低通行等级。



【输入格式】

第一行输入两个整数 n, m ，表示补给站数量和通道记录数量。

接下来 m 行，每行输入三个整数 u_i, v_i, w_i ，表示一条双向通道及其最低通行等级。

【输出格式】

输出一个整数，表示使全部补给站连通的最低通行等级；若不存在任何可行等级，输出 -1 。

【样例 1 输入】

```
1 4 5
2 1 2 4
3 2 3 7
4 3 4 5
5 1 4 10
6 1 3 7
```

【样例 1 输出】

```
1 7
```

【样例 1 解释】

等级低于 7 时，补给站 1,2 与 3,4 之间仍然无法互通；等级达到 7 后，所有补给站连成一个整体。

【样例 2 输入】

```
1 3 5
2 1 1 1
3 1 2 6
4 1 2 3
5 2 3 3
6 1 3 8
```

【样例 2 输出】

```
1 3
```

【样例 3 输入】

```
1 4 2
2 1 2 1
3 3 4 2
```

【样例 3 输出】

```
1 -1
```

【数据范围与特殊性质】

对于所有测试数据：

- $1 \leq n \leq 2 \times 10^5$;
- $0 \leq m \leq 3 \times 10^5$;
- $1 \leq u_i, v_i \leq n$;
- $1 \leq w_i \leq 10^9$ 。

特别地，当 $n=1$ 时，不需要使用任何通道，答案为 0。

测试点	数据范围	特殊性质
1 - 5	$n \leq 20, m \leq 50$	无
6 - 10	$n \leq 2000, m \leq 5000$	B
11 - 15	$m \leq 3 \times 10^5$	B
16 - 20	$n \leq 2 \times 10^5, m \leq 3 \times 10^5$	无
21 - 25	接近最大规模	无

性质 A：除自环外，所有有效通道恰好构成一棵树。

性质 B：所有通道的边权不超过 10 种。

性质 C：恰好一条通道的最低等级等于答案。

第三题 旧刊物的回声（echo）

【题目描述】

图书馆正在数字化一批年代久远的地方刊物。扫描得到的正文被整理成一个只含小写英文字母的长字符串。研究人员另外维护了一份关键词目录，每个关键词都代表一种事件、地名或人物。由于同一个词可能由不同研究小组重复登记，目录中允许出现完全相同的关键词，而且每条登记都有独立的关注权值。

当某个关键词在正文中出现时，它覆盖从该次出现的第一个字符到最后一个字符的整个闭区间。区间中的每个位置都会得到该条关键词的权值。不同关键词的覆盖可以重叠，同一个关键词的多次出现也可以重叠；这些贡献都要分别计算。若目录中同一关键词登记了多次，那么每份登记也都产生自己的贡献。

例如，正文为 `ababa` 时，关键词 `aba` 会在区间 `[1,3]` 和 `[3,5]` 各出现一次，这两次覆盖在位置 `3` 处重叠。关键词 `ba` 还可能在它们内部产生新的覆盖。

设每个正文位置最终得到的贡献为覆盖它的所有登记权值之和。请计算全部正文位置贡献的总和，并对 $10^9 + 7$ 取模。你不需要输出每个位置的贡献，也不需要输出关键词出现的位置。

位置	1	2	3	4	5
正文	a	b	a	b	a
aba 第一次	覆盖	覆盖	覆盖		
aba 第二次			覆盖	覆盖	覆盖

位置 3 同时被两次匹配覆盖，因此两次贡献都要计入。

【输入格式】

- 第一行输入两个整数 L, q ，表示正文长度和关键词登记数量。
- 第二行输入一个长度为 L 、只含小写英文字母的字符串 T 。
- 接下来 q 行，每行输入一个关键词 p_i 和一个整数权值 v_i 。关键词只含小写英文字母。

【输出格式】

输出一个整数，表示全部位置贡献之和对 $10^9 + 7$ 取模后的结果。

【样例 1 输入】

```
1 5 3
2 ababa
3 aba 2
4 ba 1
5 a 3
```


【样例 1 输出】

1 25

【样例 1 解释】

aba 出现两次，贡献为 $2 \times 3 \times 2=12$ ；ba 出现两次，贡献为 $1 \times 2 \times 2=4$ ；a 出现三次，贡献为 $3 \times 1 \times 3=9$ 。总和为 25。

【样例 2 输入】

1 4 3
2 aaaa
3 aa 2
4 aa 5
5 aaa 1

【样例 2 输出】

1 48

【样例 3 输入】

1 5 3
2 abcde
3 z 10
4 de 4
5 cde 2

【样例 3 输出】

1 14

【数据范围与特殊性质】

令 S 为全部关键词长度之和。对于所有测试数据：

- $1 \leq L \leq 2 \times 10^5$ ；
- $1 \leq q \leq 2 \times 10^5$ ；
- $1 \leq S \leq 2 \times 10^5$ ；
- $1 \leq v_i \leq 10^9$ ；
- 正文和关键词均只含小写英文字母；
- 匹配允许重叠，重复关键词分别贡献。

测试点	数据范围	特殊性质
1 - 5	$L, S \leq 500, q \leq 50$	A
6 - 10	$L, S \leq 5000$	AB
11 - 15	$L \leq 2 \times 10^5$	A
16 - 20	接近最大规模	无
21 - 25	L, S 接近 2×10^5	无

性质 A：所有关键词长度相同。

性质 B：关键词之间没有后缀关系。

性质 C：正文的每个位置至多被一次匹配覆盖。

第四题 保留名单 (retain)

【题目描述】

大型观测计划结束后，中心只能保留不超过 k 个长期维护岗位。原有岗位之间并不是彼此独立的：每个岗位都归属于一条管理链，只有它的直接上级岗位仍被保留时，这个岗位的资料、权限和设备才有继续维护的条件。

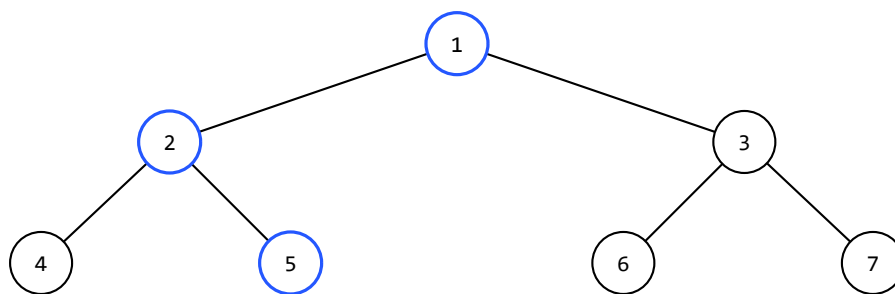
全部 n 个岗位构成一棵树，根岗位编号为

1。输入中的边只说明两个岗位之间存在直接上下级关系：把树以 1 为根后，离根更近的端点就是上级。第 i 个岗位被保留后可以产生收益 a_i 。

根岗位 1 必须保留。对于任何其他岗位，如果它被保留，那么从它到根岗位路径上的所有岗位也必须全部保留。换句话说，不能绕过一个已经撤销的上级岗位，单独保留更深层的高收益岗位。

最终保留的岗位总数不能超过

k 。所有收益均为非负整数，不要求输出具体保留方案。请计算能够获得的最大总收益。



若保留节点 5，则路径上的节点 2 和根节点 1 也必须保留。

【输入格式】

第一行输入两个整数 n, k 。

第二行输入 n 个整数 $a_1, a_2, \dots, a_n$ ，表示各岗位的收益。

接下来 $n-1$ 行，每行输入两个整数 u, v ，表示岗位 u 和岗位 v 之间有直接上下级关系。

【输出格式】

输出一个整数，表示保留不超过 k 个岗位时能够得到的最大总收益。

【样例 1 输入】

```
1 5 3
2 5 2 20 4 10
3 1 2
4 1 3
5 2 4
6 2 5
```

【样例 1 输出】

```
1 27
```

【样例 1 解释】

保留岗位 1,2,3 可以得到收益 $5+2+20=27$ 。岗位 5 虽然收益较高，但如果保留它，还必须同时保留岗位 2 和根岗位 1。

【样例 2 输入】

```
1 4 2
2 1 2 100 1000
3 1 2
4 2 3
5 3 4
```

【样例 2 输出】

```
1 3
```

【样例 3 输入】

```
1 6 4
2 3 8 5 9 2 7
3 1 2
4 1 3
5 1 4
6 1 5
7 1 6
```

【样例 3 输出】

```
1 27
```

【数据范围与特殊性质】

对于所有测试数据：

- $1 \leq n \leq 2000$;

- $1 \leq K \leq n$;
- $0 \leq a_i \leq 10^9$;
- 输入保证给出一棵树;
- 根节点 1 必须保留。

测试点	数据范围	特殊性质
1 - 5	$n \leq 15, K \leq 8$	A 或 B
6 - 10	$n \leq 100, K \leq 30$	A
11 - 15	$n \leq 500, K \leq 100$	无
16 - 20	$n \leq 2000, K \leq 500$	无
21 - 25	$n \leq 2000, K \leq 2000$	无

性质 A：树是一条链。

性质 B：除根节点外，所有节点都是根节点的直接孩子。

性质 C：所有节点收益相同，或所有叶子节点收益为 0。